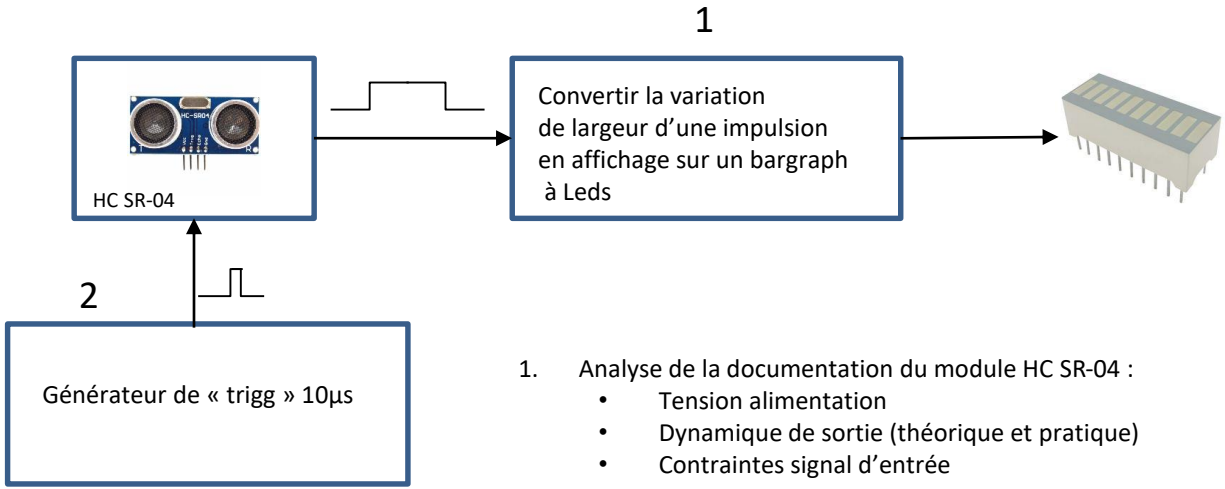
Projet CAERUS
Projets 1&2

(Semestre 5)
électronique analogique

séance 4 à 6	
objectifs :	- Simuler puis réaliser la fonction de détection de proximité et signalisation pour véhicule en utilisant la technologie des US. Mettre en œuvre les acquis des séances précédentes. Simulations et tests sur plaque
livrable :	Rapport – dossier technique
évaluation :	suivi en séance + soutenance 20mn à la séance 10

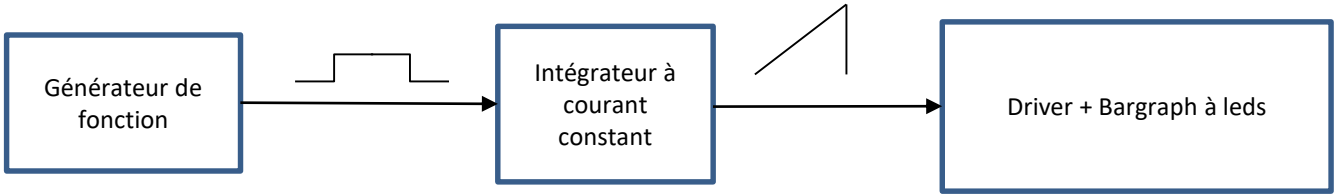
Analyse fonctionnelle du projet :



1. Analyse de la documentation du module HC SR-04 :
   - Tension alimentation
   - Dynamique de sortie (théorique et pratique)
   - Contraintes signal d'entrée

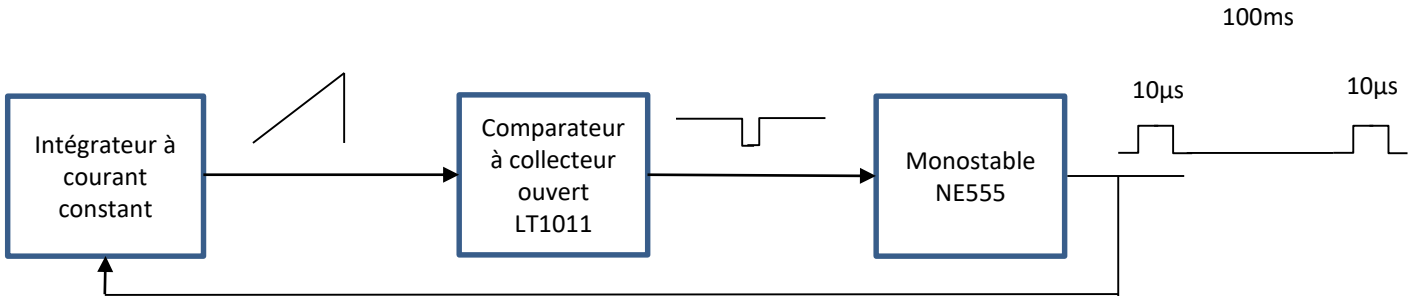
2. Simuler puis réaliser la fonction de conversion largeur d'impulsion/affichage barrette leds.
3. Simuler puis réaliser la fonction génération du « TRIGG » du module US HC-SR04 .

Projet n°1 : convertisseur temps/amplitude



Alimentation 0/+5V

Projet n°2 : générateur d'impulsions(width 10µs, period 100ms)

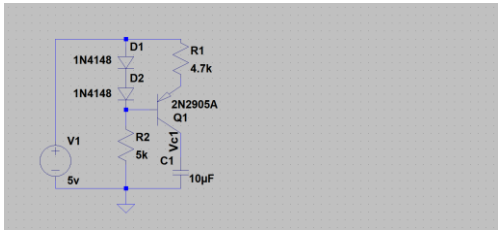


Alimentation 0/+5V

Guide du projet n° 1 :

1. Étudier le fichier .pdf technique du module Bargraph à 10 leds référencé 2079880 chez FARNELL.
2. Etudier le fichier .pdf technique du circuit LM3914 (Dot/Bar Display Driver) .
3. Réaliser et tester le circuit LM3914 en ajustant la dynamique de tension d'entrée entre 0 et 3,5V à l'aide d'une résistance variable.
4. Étudier le fichier .pdf technique du module HC-SR04, sa dynamique en largeur d'impulsion et ses limites d'utilisation.

5. Etudier, simuler et tester sur plaque le montage suivant permettant d'intégrer un condensateur à courant constant (ajuster les valeurs des composants en fonction). On pourra par exemple appliquer sur la résistance de base d'un transistor bipolaire un pulse de décharge du condensateur de manière à visualiser vos rampes d'intégration.



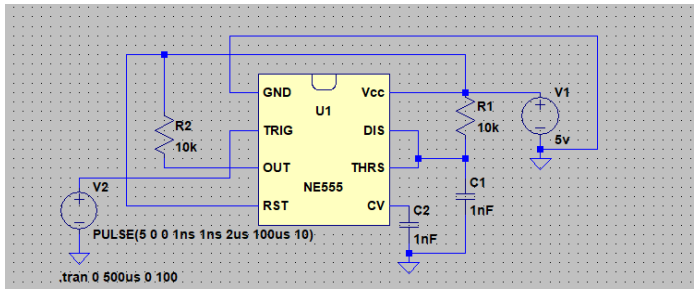
6. A l'aide d'un générateur de fonction permettant de simuler l'impulsion de sortie du module HC-SR04, proposer, réaliser, et tester un montage permettant d'obtenir une variation de tension correspondant à une variation de largeur d'impulsion dans les dynamiques souhaitées.

Guide du projet n° 2 :

1. Étudier le fichier .pdf technique du module HC-SR04, sa dynamique en largeur d'impulsion et ses limites d'utilisation.

HC-SR04				

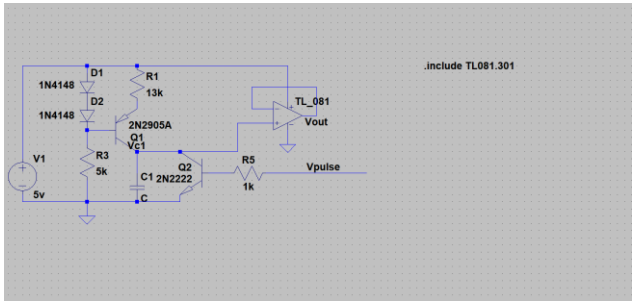
1. Etudier, simuler et réaliser la fonction monostable d'un circuit NE555 afin de générer une impulsion de 10µs.

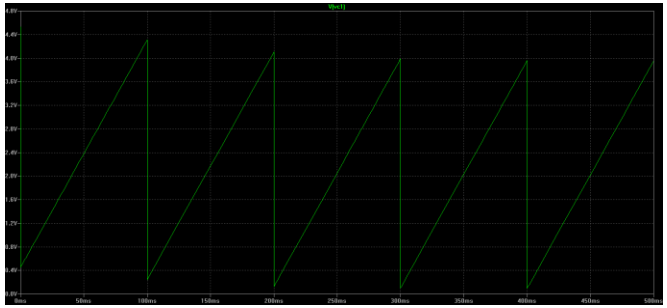
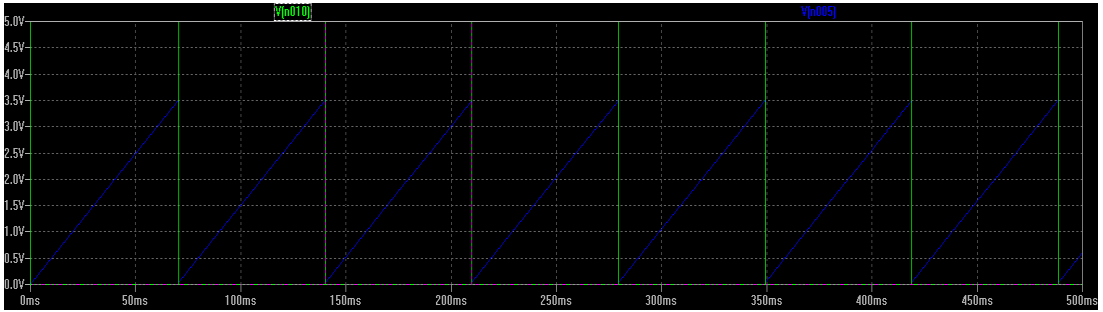


Générateur de rampes

1. Les impulsions de 10µs devant être espacées d'au moins 60ms, étudier, simuler et tester sur plaque le montage suivant permettant d'intégrer un condensateur à courant constant afin de générer aux bornes du condensateur le signal de rampes.
2. Dimensionner C à partir de la relation de charge d'un condensateur à courant constant afin d'obtenir le graphe suivant.

3. Il faudra ensuite penser à décharger le condensateur par une impulsion.





1. En utilisant un comparateur à collecteur ouvert LT1011, proposer, simuler et réaliser un montage permettant de générer le signal V(n010) suivant, c'est-à-dire une impulsion de 10µs toutes les 100ms.